אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 8: מושג ה"גובה" במשולש וחישובי שטח והיקף משולשים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשבו את שטח המשולש שבסיסו 8 ס"מ וגובהו 5 ס"מ.

תרגיל 2

חשבו את שטח המשולש שבסיסו 12 ס"מ וגובהו 6 ס"מ.

תרגיל 3

שטח משולש הוא 30 ס"מ² ובסיסו 10 ס"מ. מה גובהו?

תרגיל 4

שטח משולש הוא 24 ס"מ² וגובהו 8 ס"מ. מה בסיסו?

תרגיל 5

משולש ישר-זווית עם רגליים 3 ס"מ ו- 4 ס"מ. חשבו את שטחו.

תרגיל 6

משולש שווה-צלעות שצלעו 6 ס"מ. חשבו את היקפו.

תרגיל 7

משולש שווה-שוקיים:

שוקיים 8 ס"מ כל אחד, בסיס 6 ס"מ. חשבו את היקפו.

תרגיל 8

במשולש ישר-זווית, הרגליים הן

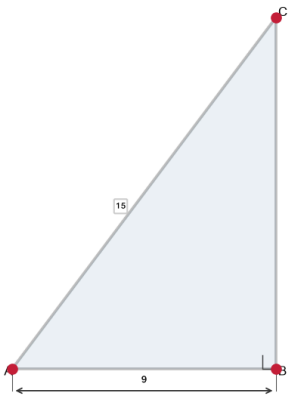
5 ס"מ ו- 12 ס"מ. חשבו את יתר הקוטב ואת שטח המשולש.

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

במשולש ישר-זווית, רגל אחת היא

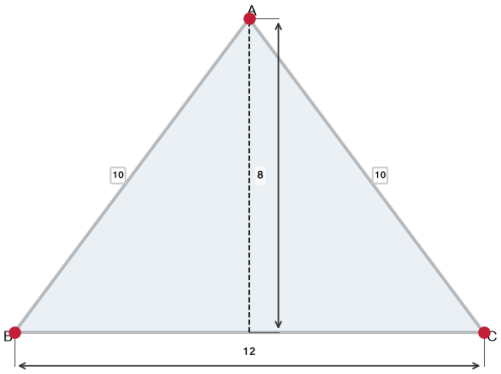
9 ס"מ ויתר הקוטב הוא 15 ס"מ. חשבו את הרגל השנייה ואת שטח המשולש.



תרגיל 10

משולש שווה-שוקיים:

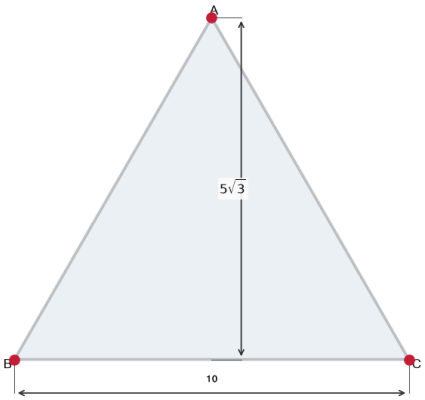
שוקיים 10 ס"מ, בסיס 12 ס"מ. חשבו את גובה המשולש (מהקודקוד לבסיס) ואת שטחו.



תרגיל 11

משולש שווה-צלעות שצלעו

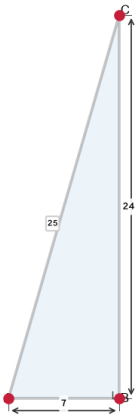
10 ס"מ. גובה המשולש הוא $5\sqrt{3}$ ס"מ. חשבו את שטחו.



תרגיל 12

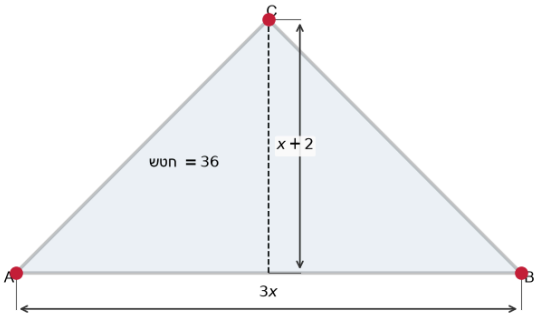
בדקו אם המשולש עם הצלעות

7, 24, 25 הוא ישר-זווית. אם כן, חשבו את שטחו.



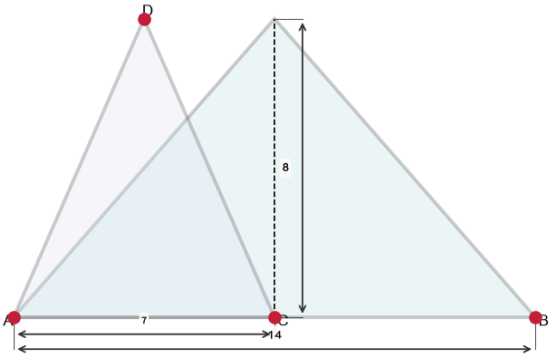
תרגיל 13

בסיס משולש הוא $3x$ ס"מ וגובהו $(x+2)$ ס"מ. שטחו 36 ס"מ². מצאו את x ואת ממדי המשולש.



תרגיל 14

שני משולשים חולקים אותו קו גובה של 8 ס"מ. לאחד בסיס 14 ס"מ ולשני בסיס 7 ס"מ. מצאו את יחס שטחיהם.



תרגיל 15

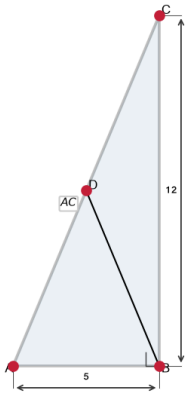
משולש ישר-זווית

ABC, $\angle B = 90^\circ$, $AB = 5$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ. נקודה D היא נקודת האמצע של AC.

א. חשבו את AC.

ב. חשבו את שטח משולש ABC.

ג. בכל משולש ישר-זווית, התיכון מהזווית הישרה שווה למחצית יתר הקוטב. חשבו את BD.



תרגיל 16

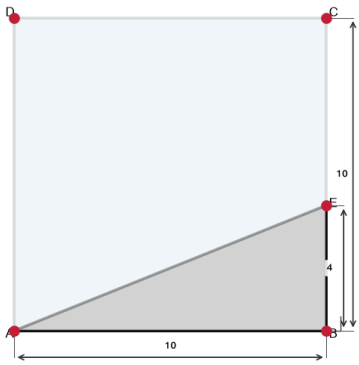
ריבוע

$ABCD$ שצלעו 10 ס"מ. נקודה E נמצאת על הצלע BC כך ש- $BE = 4$ ס"מ. קטע AE נמתח.

א. חשבו את שטח המשולש ABE.

ב. חשבו את שטח הצורה הנותרת (ריבוע פחות משולש).

ג. חשבו את אורך AE.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

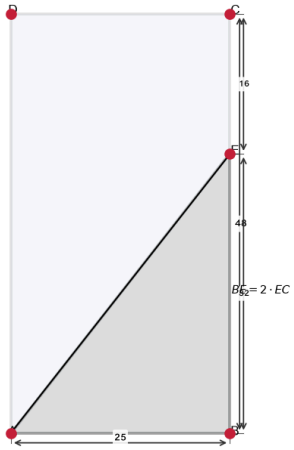
תרגיל 17

נתון מלבן $ABCD$, $AB = 25$ ס"מ ו- $BC = 48$ ס"מ. הנקודה E נמצאת על צלע BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$.

א. חשבו את BE ואת EC.

ב. חשבו את שטח המשולש ABE.

ג. חשבו את שטחו ואת היקפו של המשולש AEC. (חשבו תחילה את AE ואת AC)



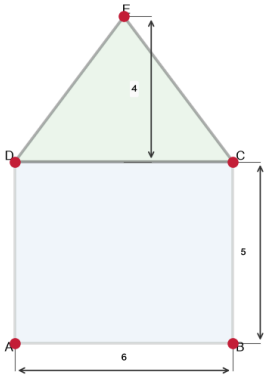
תרגיל 18

נתון מלבן $ABCD$, $AB = 6$ ס"מ ו- $BC = 5$ ס"מ. מעל הצלע CD בנוי משולש שווה-שוקיים ECD שגובהו (מ- E לצלע CD) הוא 4 ס"מ.

א. חשבו את שטח הצורה המורכבת (מלבן + משולש).

ב. חשבו את ההיקף החיצוני של הצורה.

ג. חשבו את אורך EC ו- ED.



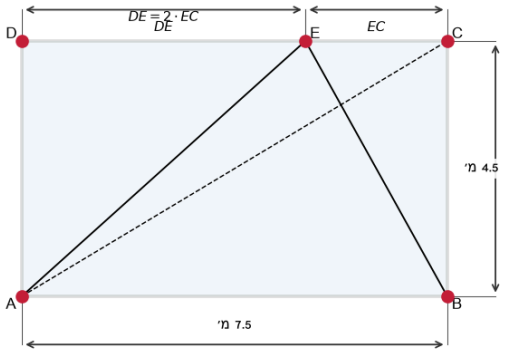
תרגיל 19

נתון מלבן $ABCD$, $AB = 7.5$ מ' ו- $BC = 4.5$ מ'. נקודה E על CD כך ש- $DE = 2 \cdot EC$.

א. מה שטח המלבן ומה היקפו?

ב. חשבו את שטח שלושת המשולשים: $\triangle ADB$, $\triangle AEB$ ו- $\triangle ACB$.

ג. חשבו את ההיקף של המשולש AEB. (רמז: מצאו את AE ואת BE בעזרת פיתגורס)

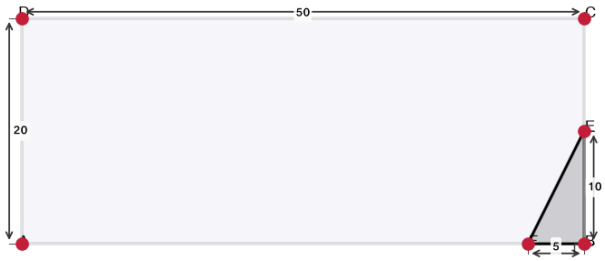


תרגיל 20

בסרטוט $ABCD$ הוא מלבן. נתון: $EB = 10$ ס"מ, $DC = 50$ ס"מ, $BF = 5$ ס"מ, $AD = 20$ ס"מ. (E על BC, F על AB)

א. חשבו את שטח המשולש BEF (הצבוע באפור).

ב. חשבו את היקף המשולש BEF. (מצאו את BE, EF, BF)



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 20 ס"מ².

תשובה 2 36 ס"מ².

תשובה 3 6 ס"מ.

תשובה 4 6 ס"מ.

תשובה 5 6 ס"מ².

תשובה 6 היקף
18 ס"מ.

תשובה 7 22 ס"מ.

תשובה 8 יתר
13 ס"מ; שטח 30 ס"מ².

תשובה 9 רגל שנייה
12 ס"מ; שטח 54 ס"מ².

תשובה 10 גובה
8 ס"מ; שטח 48 ס"מ².

תשובה 11 שטח
$25\sqrt{3}$ ס"מ².

תשובה 12 ישר-זווית; שטח
84 ס"מ².

תשובה 13 $x = 4$; בסיס 12 ס"מ, גובה 6 ס"מ.

תשובה 14 יחס
$1 : 2$.

תשובה 15 א. יתר 13 ס"מ;

ב. שטח 30 ס"מ²;

ג. $BD = 6.5$ ס"מ.

תשובה 16 א. שטח 20 ס"מ²;

ב. 80 ס"מ²;

ג. $2\sqrt{29}$ ס"מ.

תשובה 17 א. $BE = 32$, $EC = 16$ ס"מ;

ב. 400 ס"מ²;

ג. שטח 200 ס"מ²; היקף ≈ 110.7 ס"מ.

תשובה 18 א. 42 ס"מ²;

ב. היקף חיצוני 26 ס"מ;

ג. צלעות 5 ס"מ.

תשובה 19 א. שטח 33.75 מ"ר; היקף 24 מ';

ב. כל משולש 16.875 מ"ר;

ג. היקף ≈ 19.4 מ'.

תשובה 20 א. שטח 25 ס"מ²;

ב. היקף $15 + 5\sqrt{5}$ ס"מ (או ≈ 26.2 ס"מ).
